

BÁO CÁO GIỮA KỲ HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE VIỆT NAM

Nguyễn Hải Đăng - 22001560

Mai Hoàng Anh - 22001538

GVHD: TS Nguyễn Thị Bích Thủy

Môn học: MAT3377 – Một số vấn đề chọn lọc về Trí tuệ nhân tạo

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu đề tài
- 2 Cơ sở lý thuyết: Phát hiện & Theo dõi
- 3 Cơ sở lý thuyết ALPR
- 4 Phạm vi & Định hướng

Bối cảnh giao thông Việt Nam 2025

- Đô thị hóa và chuyển đổi số mạnh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- ITS và camera phạt nguội bắt đầu triển khai nhưng còn phân tán.
- Giao thông hỗn hợp, mật độ xe máy cao, vi phạm phổ biến.

Thách thức chính

- Chi phí hệ thống AI nhập ngoại cao, khó mở rộng đại trà.
- Điều kiện ánh sáng thay đổi, che khuất, góc quay nghiêng.
- Nhu cầu làm chủ công nghệ phù hợp đặc thù Việt Nam.

Bài toán nhận diện biển số xe

- ALPR là thành phần quan trọng trong ETC, bãi đỗ, an ninh và giám sát vi phạm.
- Biển số Việt Nam có định dạng đặc thù, chất lượng ảnh không đồng đều.
- Yêu cầu: chính xác, thời gian thực, chi phí triển khai thấp.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính

Xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh với các chức năng:

- **Phát hiện** đa loại phương tiện (5 lớp).
- **Theo dõi** quỹ đạo liên tục và đếm lưu lượng.
- **Nhận diện biển số** xe Việt Nam (ALPR).
- **Phát hiện vi phạm** (vượt đèn đỏ, đi sai làn).

Yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý thời gian thực trên phần cứng phổ thông.
- Độ chính xác cao, vận hành ổn định.
- Giao diện trực quan, dễ cấu hình ROI/làn đường.

Kiến trúc tổng quát hệ thống

Luồng xử lý (Data Pipeline)

Video Input → **Detection** → **Tracking** → **ALPR** → **Violation Check**

4 module chính:

- 1 **Vehicle Detection:** YOLOv8n (5 lớp phương tiện)
- 2 **Multi-Object Tracking:** ByteTrack
- 3 **License Plate Recognition:** YOLO + PaddleOCR
- 4 **Violation Detection:** Logic Engine (vượt đèn đỏ, sai làn)

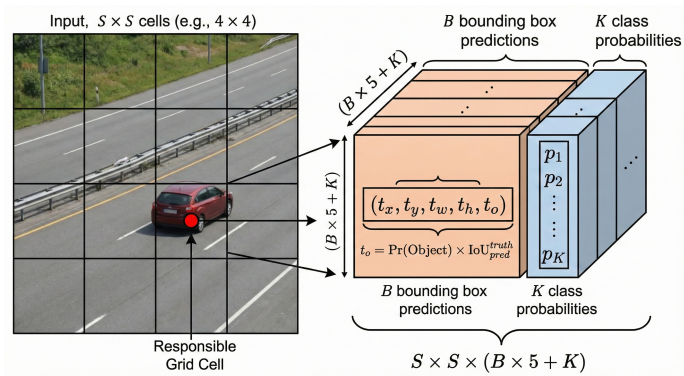
Tổng quan về Phát hiện đối tượng

- **Định nghĩa:** Xác định vị trí và phân loại các thực thể quan tâm trong ảnh/video.
- **Đầu ra:** Tập bounding box $B = \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$:

$$b_i = (x_i, y_i, w_i, h_i, c_i, p_i)$$

- (x_i, y_i) : tọa độ tâm; (w_i, h_i) : kích thước; c_i : lớp; p_i : độ tin cậy.
- **Thách thức:** biến thiên tỉ lệ, che khuất, ánh sáng thay đổi.

Cơ chế chia lưới & biểu diễn đầu ra (YOLO)



Hình: Cơ chế chia lưới và biểu diễn đầu ra của YOLO

Lý do lựa chọn YOLOv8 cho bài toán giao thông:

- **Anchor-free:** Linh hoạt với đối tượng có tỉ lệ biến thiên lớn.
- **Module C2f:** Trích xuất đặc trưng giàu thông tin, nhẹ.
- **Task Aligned Assigner:** Cân bằng giữa phân loại và định vị.
- **Hiệu năng:** Tốc độ cao, phù hợp real-time.

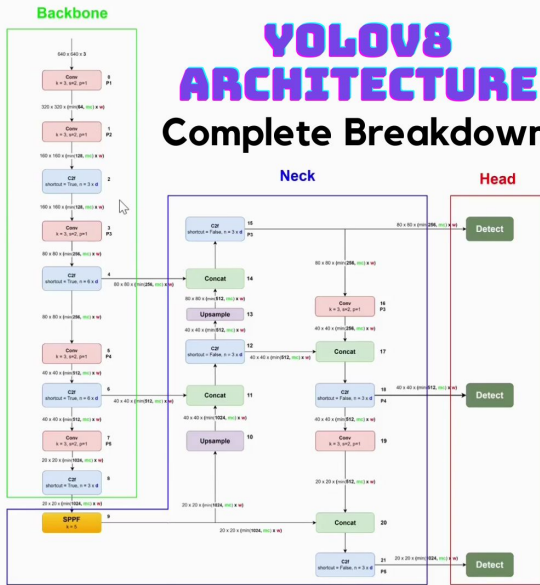
Kiến trúc mạng YOLOv8 I

Hệ thống gồm 3 thành phần chính:

- ➊ **Backbone (CSPDarknet cải tiến):** Trích xuất đặc trưng với C2f, SPPF.
- ➋ **Neck (PANet):** Kết hợp đặc trưng đa tỉ lệ.
- ➌ **Head (Decoupled):** Tách nhánh phân loại và hồi quy hộp.

Kiến trúc mạng YOLOv8 II

YOLOV8 ARCHITECTURE Complete Breakdown



Hàm mất mát trong YOLOv8

Tối ưu hóa hàm mất mát tổng hợp:

$$L_{total} = \lambda_{box} L_{box} + \lambda_{cls} L_{cls} + \lambda_{dfl} L_{dfl}$$

Thành phần chính

- **CloU Loss** cho định vị khung.
- **DFL** cho chất lượng biên khung.
- **VFL/BCE** cho phân loại.

Theo dõi đa đối tượng (MOT)

Mục tiêu: Gán ID duy nhất cho mỗi đối tượng qua các khung hình.

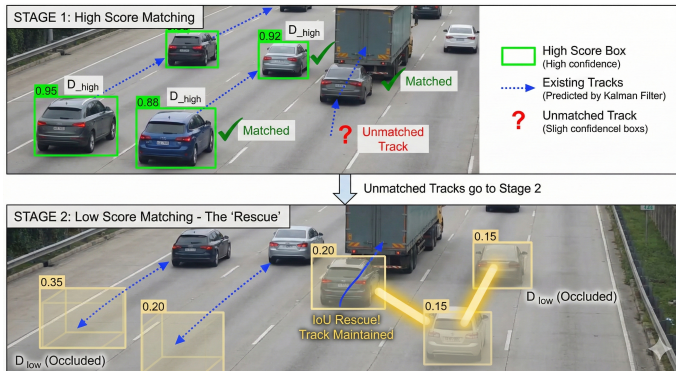
- **Kalman Filter:** Dự đoán vị trí/động học.
- **Hungarian Algorithm:** Ghép cặp detection và track tối ưu.
- **Tracking-by-Detection:** Dựa trên kết quả YOLOv8.

Ý tưởng: Tận dụng mọi detection, kể cả điểm tin cậy thấp.

- ➊ **Giai đoạn 1 (High Score Matching):** Ghép detection chất lượng cao với track hiện có (IoU + Kalman).
- ➋ **Giai đoạn 2 (Low Score Matching):** Ghép các track chưa khớp với detection điểm thấp để “cứu” ID.

Ưu điểm: Tốc độ cao, ổn định khi che khuất.

Thuật toán ByteTrack II



Hình: Minh họa cơ chế liên kết hai giai đoạn của ByteTrack

Nhận diện đèn (HSV)

Chuyển RGB $\rightarrow$ HSV để tách màu và độ sáng.

- **Đỏ:** $H \in [0, 10] \cup [160, 180]$
- **Vàng:** $H \in [20, 35]$
- **Xanh:** $H \in [40, 85]$
- Voting theo tỉ lệ pixel để quyết định trạng thái đèn.

Hình học tính toán

- **Point-in-Polygon:** Xác định xe thuộc làn/ROI.
- **Stopline:** Tính khoảng cách tới vạch dừng để phát hiện cắt qua.
- **Hướng di chuyển:** So sánh vector chuyển động với vector tham chiếu để phân loại đi thẳng/rẽ.

Tổng quan hệ thống ALPR

ALPR gồm hai giai đoạn chính:

- ① **Plate Detection:** Xác định vị trí biển số trong ảnh.
- ② **OCR:** Nhận dạng ký tự trên biển số.

Pipeline tổng quan

**Ảnh đầu vào → Plate Detection → Tiền xử lý (CLAHE) → OCR →
Biển số**

Định dạng biển số Việt Nam

Loại	Định dạng	Ví dụ
Ô tô (1 dòng)	XX-Y XXXXX	30G-07784
Ô tô (2 dòng)	XX-Y / XXXXX	30G / 07784
Xe máy	XX-YY / XXX.XX	29-H1 / 234.56

- 2 số đầu: mã tỉnh/thành; chữ cái: seri; 4–5 số: thứ tự đăng ký.
- Thách thức: đa dạng định dạng, góc quay nghiêng, ánh sáng thay đổi.

- **CNN Backbone:** Trích xuất đặc trưng không gian từ ảnh biến số.
- **Bi-LSTM:** Mô hình hóa quan hệ tuần tự ký tự.
- **CTC Decoder:** Giải mã chuỗi ký tự không cần alignment thủ công.

CTC Loss (tóm tắt)

$$P(l|x) = \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(l)} P(\pi|x)$$

$$\mathcal{L}_{CTC} = -\log P(l|x)$$

Tiền xử lý ảnh biến số

- **CLAHE:** Cân bằng tương phản cục bộ, tăng độ rõ ký tự.
- **Sharpening:** Làm sắc nét biên ký tự trước OCR.

Quy trình chuẩn

Crop biến số → Grayscale → CLAHE → RGB → Sharpening (tùy chọn)

Ý tưởng: Chỉ lưu kết quả OCR đúng format biển số Việt Nam.

- Xe máy: $[0-9]\{2\}[A-Z][A-Z0-9][0-9]\{4,5\}$
- Ô tô: $[0-9]\{2\}[A-Z][0-9]\{4,5\}$
- Nếu sai format $\rightarrow$ retry ở frame tiếp theo.

Hai phương pháp triển khai ALPR

Tiêu chí	Two-Stage	One-Stage
Số model	2 (Vehicle + Plate)	1 (6 lớp)
Tốc độ	5–10 FPS	15–20 FPS
Độ chính xác plate	Cao ($\sim 99.5\%$)	Trung bình ($\sim 78.5\%$)
Tài nguyên	2.5GB	1.2GB

Tùy nhu cầu: ưu tiên độ chính xác hoặc tốc độ real-time.

- **Dữ liệu phương tiện:** >16.000 ảnh, >65.000 bounding box (5 lớp: xe máy, xe đạp, ô tô, xe buýt, xe tải).
- **Dữ liệu biển số:** VNLP (Vietnamese License Plate) cho bài toán plate detection.
- **Đầu vào:** Video từ camera CCTV cố định.
- **Đầu ra:** Thông tin phương tiện, cảnh báo vi phạm, chuỗi biển số.

Phát hiện & Theo dõi

- YOLOv8n (Object Detection)
- ByteTrack (MOT)
- HSV cho nhận diện đèn
- Direction Fusion cho xác định hướng xe

ALPR

- YOLOv8n (Plate Detection)
- PaddleOCR (CRNN + CTC)
- CLAHE & Sharpening
- Validation & Retry

Giới hạn & Kế hoạch cuối kỳ

Giới hạn

- Camera cố định, góc nhìn từ trên cao.
- Hoạt động tốt trong điều kiện ngày/đêm có đèn đường.
- Tập trung biển số nền trắng 1 dòng (ô tô, xe máy phổ biến).

Kế hoạch cuối kỳ

- Huấn luyện mô hình phát hiện phương tiện và biển số.
- Đánh giá mAP, FPS, và độ ổn định theo dõi.
- Tích hợp ALPR + phát hiện vi phạm vào pipeline hoàn chỉnh.

**Cảm ơn thầy cô và các bạn
đã lắng nghe!**